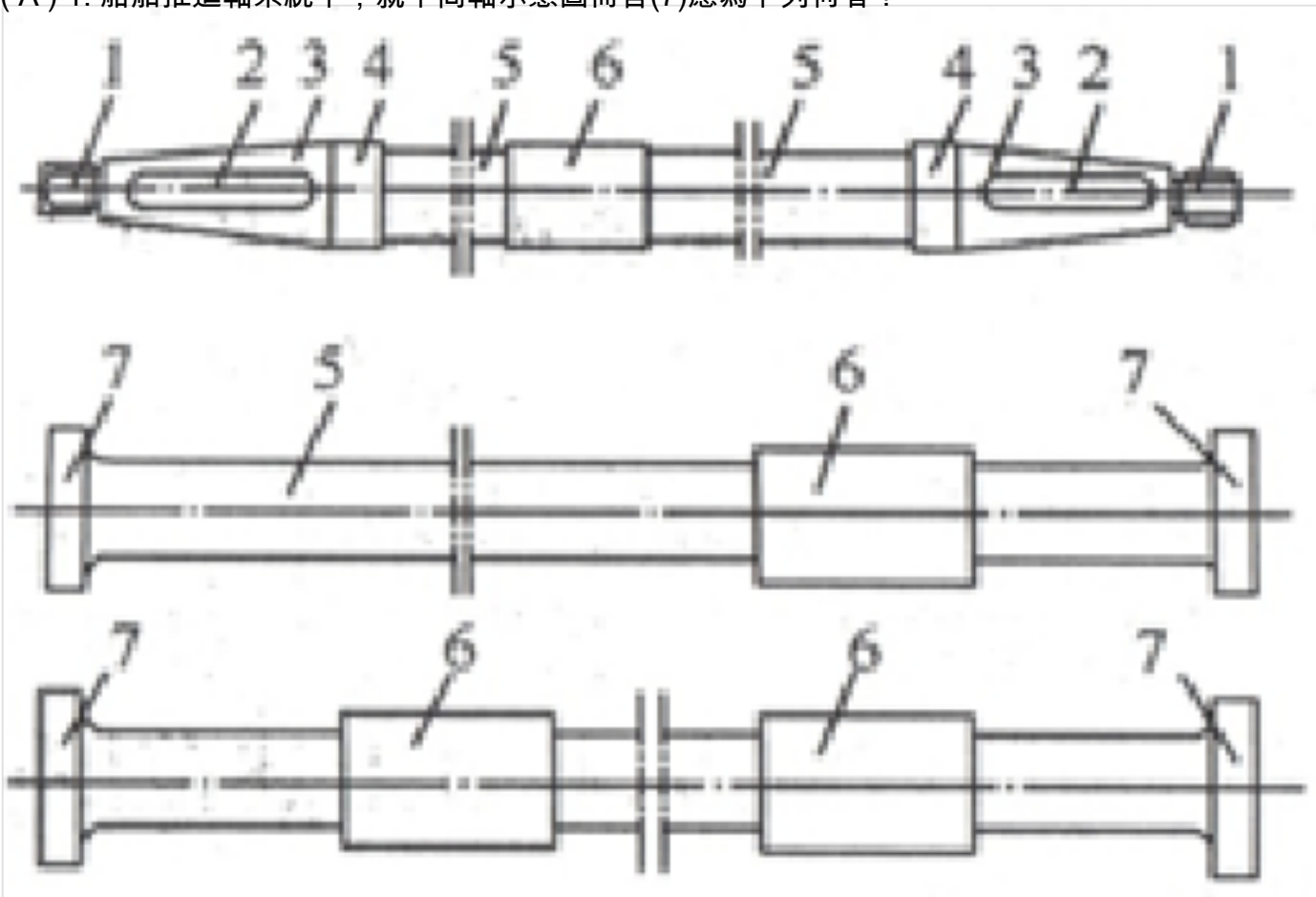
109年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 船舶推進軸系統中，就中間軸示意圖而言(7)應為下列何者？



A. 連接法蘭
B. 推力環
C. 軸頸
D. 軸體

(D) 2. 斜盤式軸向柱塞泵透過改變下列何者物件可以改變吸、排油方向?
A. 吸入閥開度
B. 油缸體偏擺方向
C. 浮動環偏心方向
D. 斜盤偏擺方向

(A) 3. 下列哪一選項不是組成柱塞式變量液壓泵伺服變量機構的元件?
A. 配油軸
B. 伺服滑閥
C. 差動活塞
D. 單向閥

(B) 4. 下列何者為冷凍系統冷凝壓力過高的原因?
A. 冷劑過少
B. 冷卻水量太少
C. 壓縮機吸氣壓力過高
D. 冷凝器洩漏

(C) 5. 液壓系統動力機組中，何種裝置是用於油壓能量的補充及系統中衝擊壓的吸收？
A. 卸荷閥
B. 節流閥

C. 蓄壓器
D. 控制閥

(C) 6. 造水機當凝水內含有氣體時會發生＂氣塞＂，故有的凝水泵還在吸入口上裝有何裝置以防止失吸？
A. 祛氣器
B. 空氣旋塞
C. 平衡管
D. 抽氣器

(D) 7. 惰氣系統停止運轉時，下列何者說明正確？
A. 惰氣進口管為軸封封閉
B. 惰氣進口管為氣封封閉
C. 惰氣進口管為油封封閉
D. 惰氣進口管為水封封閉

(A) 8. 輪機日誌中，「仟瓦」的英文為下列何者？
A. Kilowatt
B. Miniwatt
C. Katwatt
D. Mountwatt

(A) 9. 輪機日誌中，「G.T. (Gross Tonnage)」是指下列何者？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 重載吃水
D. 船寬

(A) 10. The followings are procedures of start the engine. Which step is incorrect?
A. Open the starting air reservoir valve and safety valve.
B. Hold the START switch pressing for 2 to 3 seconds, and make sure of ignition. Only then release the switch.
C. Close the starting air reservoir valve.
D. Keep the control air valve opened during a run.

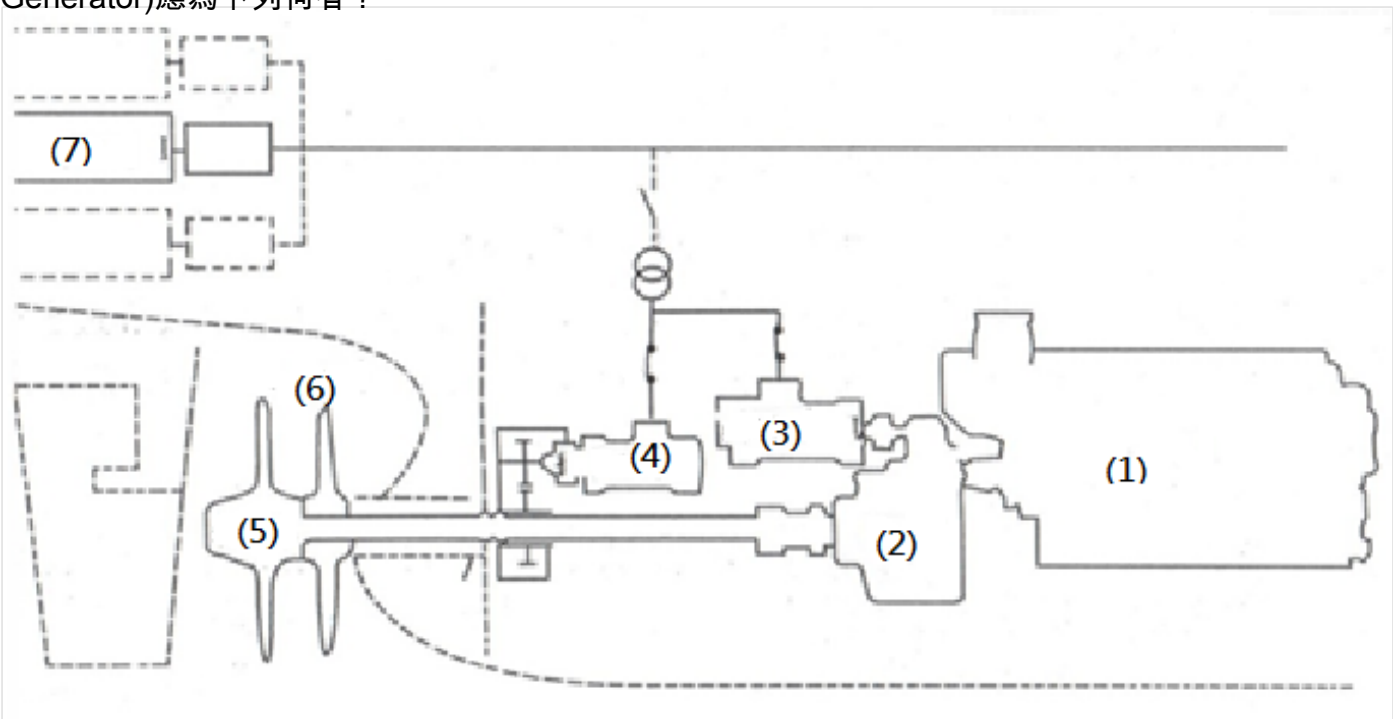
(D) 11. 下列何者為鍋爐點火時燃氣爆炸原因?
A. 燃油壓力太低
B. 噴油量太低
C. 風量太大
D. 掃氣不徹底

(C) 12. 為防止空氣壓縮機過大的起動電流，應裝何種裝置？
A. 減壓閥
B. 空氣冷卻器
C. 卸荷系統或裝置
D. 安全閥

(A) 13. 有關不凝結氣體對冷凍系統影響，下列敘述何者錯誤？
A. 使排氣壓力和排氣溫度降低
B. 增加壓縮機的耗功
C. 降低系統的冷凍容量
D. 降低系統的效率

(C) 14. Which element is not included in use for daily maintenance works on the ship?
A. Washer
B. Screw
C. Trap
D. Hose clamp

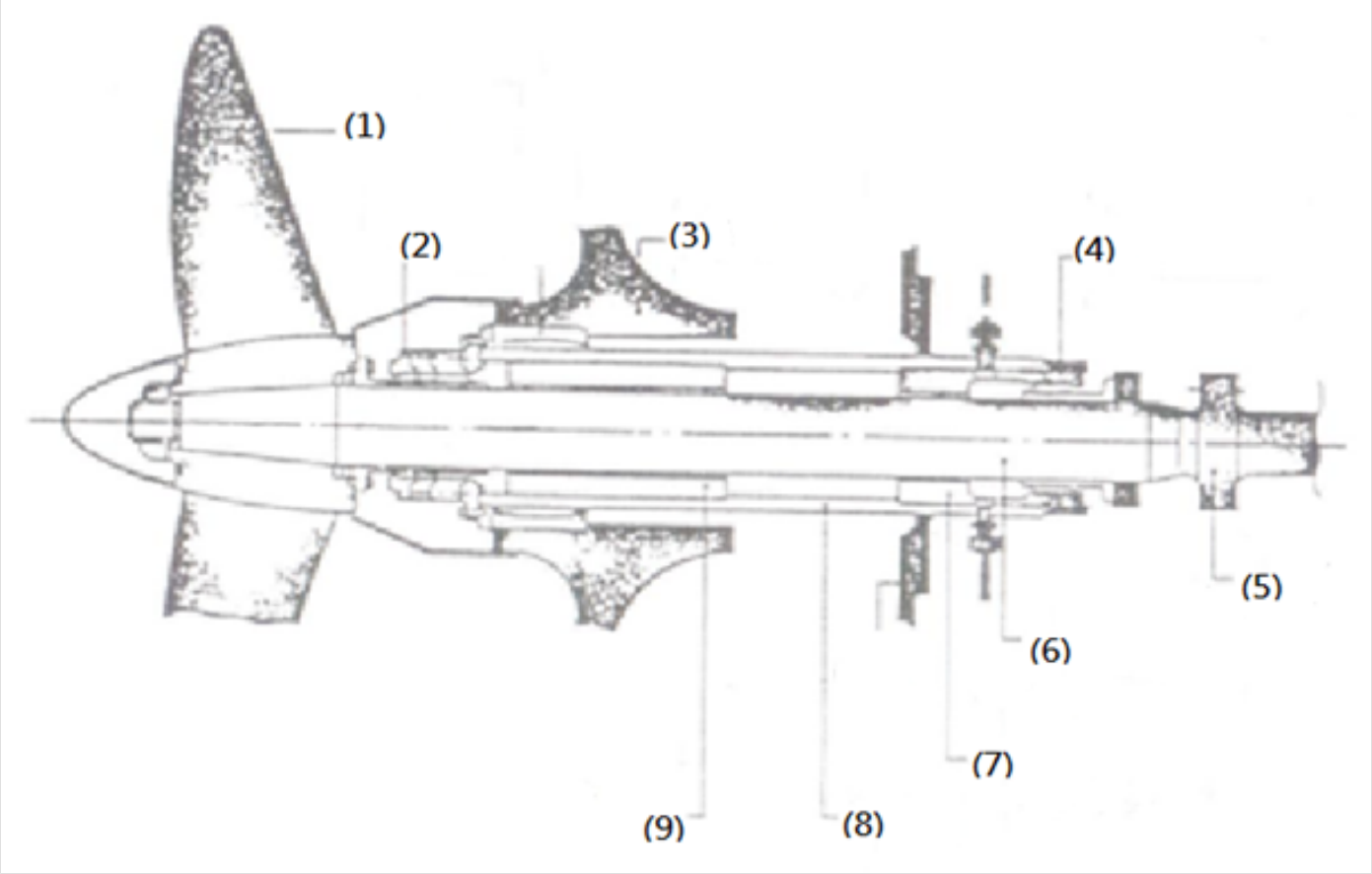
(C) 15. 船舶推進軸系統中，就對轉推進器(Contra-Rotating Propeller)示意圖而言，軸發電機(Shaft Generator)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (5)

(A) 16. 在理想氣體中，P 為壓力，v 為比容，T 為絕對溫度，下列關係何者正確？
A. P、T 成正比
B. P、v 成正比
C. T、v 成反比
D. P ×T=常數

(D) 17. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(2)應為下列何者？



A. 螺旋槳
B. 推進軸
C. 前軸封
D. 後軸封

(C) 18. 下列何項重要條件決定製冷壓縮機工況的溫度情況?
A. 壓縮機吸氣和排氣
B. 壓縮機吸氣過熱和膨脹閥前過冷
C. 蒸發和冷凝
D. 冷庫和冷卻介質

(C) 19. 空氣的乾球溫度愈高，所能容納水蒸汽的量愈多，當水蒸汽達到最大值時，此時的空氣溫度稱為何值？
A. 閃點
B. 澆點
C. 露點
D. 凝固點

(D) 20. 下列何種起貨機特別適用於裝卸可燃及易燃貨物之船隻，而無發生火災之虞？
A. 汽油起貨機
B. 柴油起貨機
C. 電動起貨機
D. 蒸汽起貨機

(B) 21. 輔鍋爐運轉時為確保燃燒品質，下列何者為主要注意事項？
A. 鍋爐外部溫度
B. 維持最佳風油比
C. 點火器之電流大小
D. 蒸氣使用量

(D) 22. What kind of pumps is used for pumping viscous liquids? And the pump is self-priming and capable of producing a high vacuum.
A. G.S. pump
B. Centrifugal pump
C. Fire pump
D. Gear pump

(A) 23. 船舶管路中，『殼管式熱交換器』英文單字為何?
A. Shell and tube heat exchanger
B. Fin type heat exchanger
C. Plate type heat exchanger
D. Needle type heat exchanger

(C) 24. The tool is used to fix work-piece on a platform by turning the screw through the bottom of the frame until the desired state is reached. The work-piece is secured between the flat end of the screw and the flat end of the frame. A sufficient amount of force need to be relieved if the secured objects is to be removed. What tool is above description?
A. Hammer
B. Drill
C. C-clamp
D. Solder

(A) 25. 下列有關鍋爐之敘述何者正確？
A. 下導管可將爐水由汽鼓帶至水鼓
B. 過熱器利用煙囪排氣餘熱來加熱給水
C. 節熱器利用煙囪排氣餘熱來預熱空氣
D. 降熱器可降低蒸汽之過熱度以供蒸汽渦輪主機使用

(C) 26. 機艙中主機燃油加熱器採用何種型式的熱交換器？
A. 板式熱交換器
B. 鰭片式交換器
C. 管殼式熱交換器
D. 螺旋式熱交換器

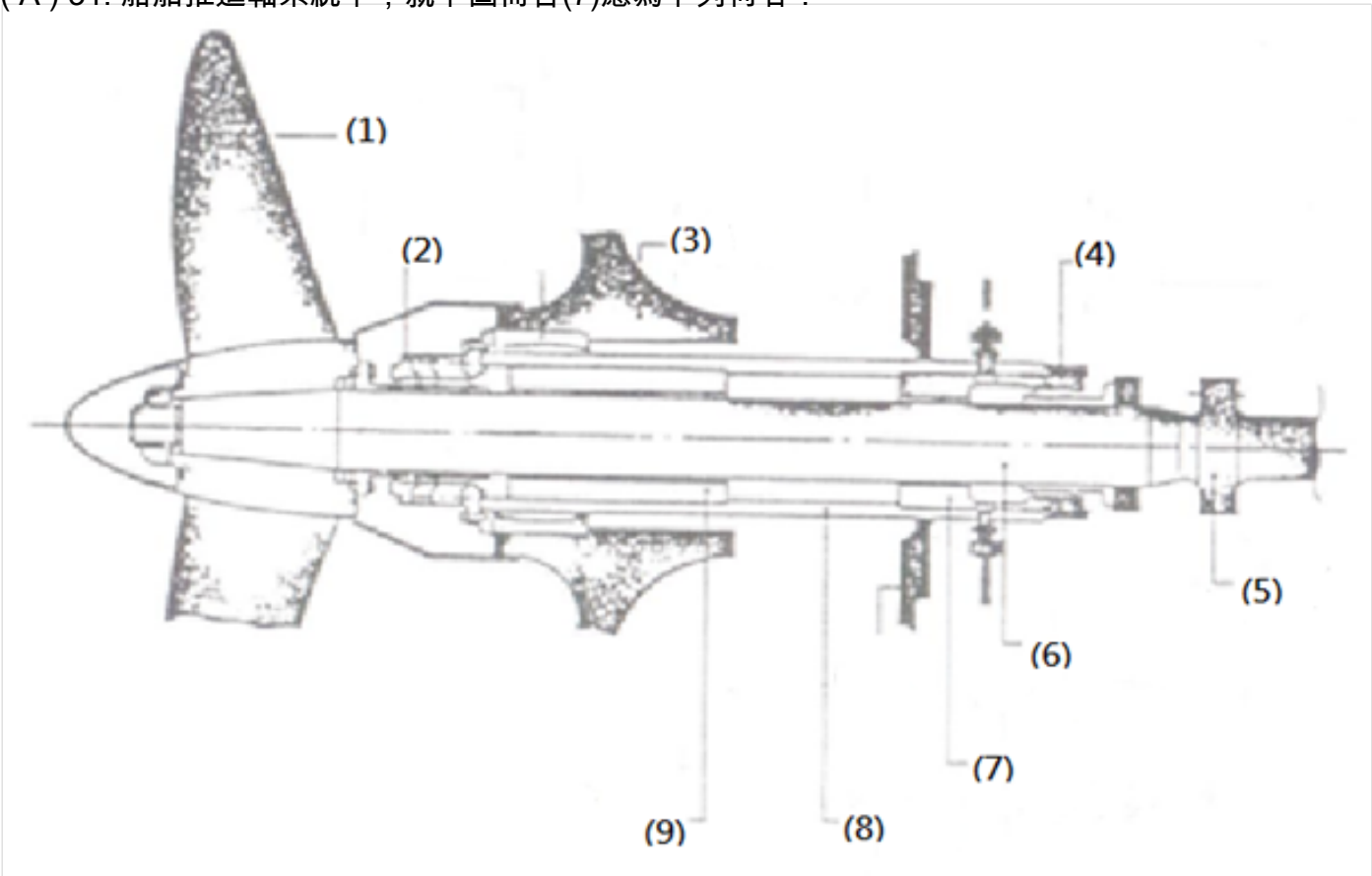
(D) 27. 有關冷凍壓縮機吸入壓力過低之原因，下列敘述何者錯誤?
A. 冷媒充填量不足
B. 膨脹閥結冰阻塞
C. 膨脹閥開度不夠，冷媒循環量減少
D. 膨脹閥開啟過大或過熱度設定太低

(C) 28. 液壓起重機運轉時對於液壓油應注意下列何者？
A. 液壓油的廠牌
B. 液壓油的搬運
C. 液壓油的汙染
D. 液壓油的黏度

(A) 29. 電動油壓錨機運轉時應注意下列何者事項？
A. 磁力制動器應隨時檢查是否有效
B. 操作時應保持全負載
C. 無須檢查油液管路有無洩漏或存在空氣
D. 錨機過熱時應及時以淡水冷卻

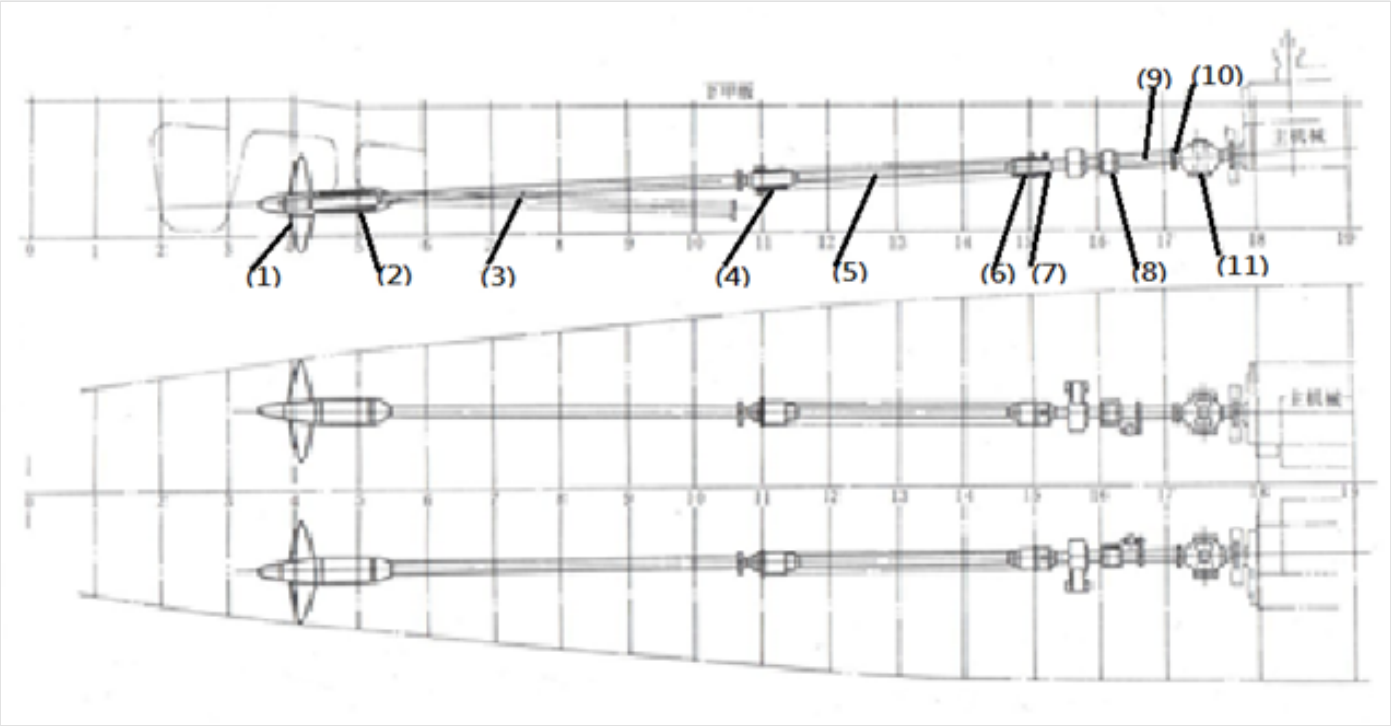
(B) 30. Sufficient potable water may be taken on for crew and passenger requirements in port. In the recent ship, how can the high quality pure water be obtained?
A. Drawing deep sea water
B. Distilling sea water
C. Expanding sea water
D. Heating sea water

(A) 31. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(7)應為下列何者？



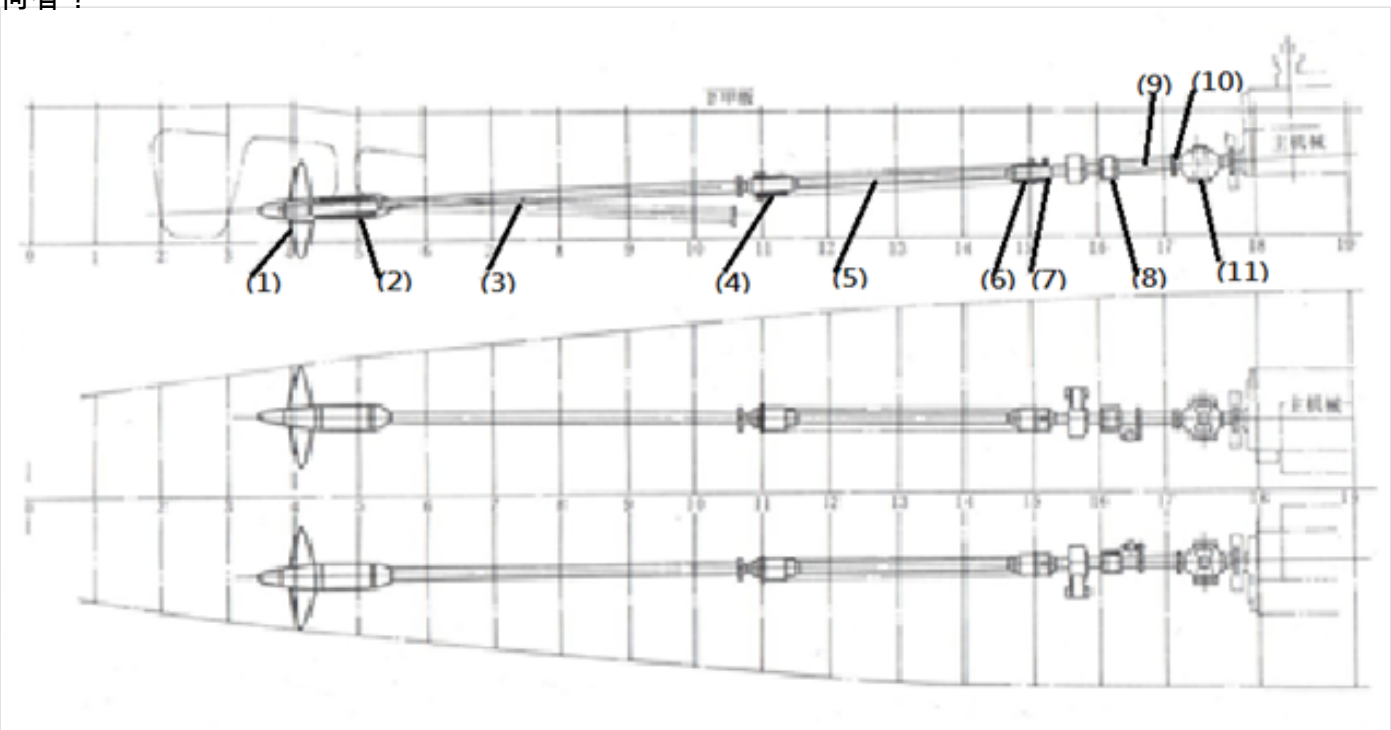
A. 前軸承
B. 後軸承
C. 前軸封
D. 後軸封

(B) 32. 船舶推進軸系統中，就對軸系(Shaft System)示意圖而言，中間軸(Intermediate Shaft)應為下列何者？



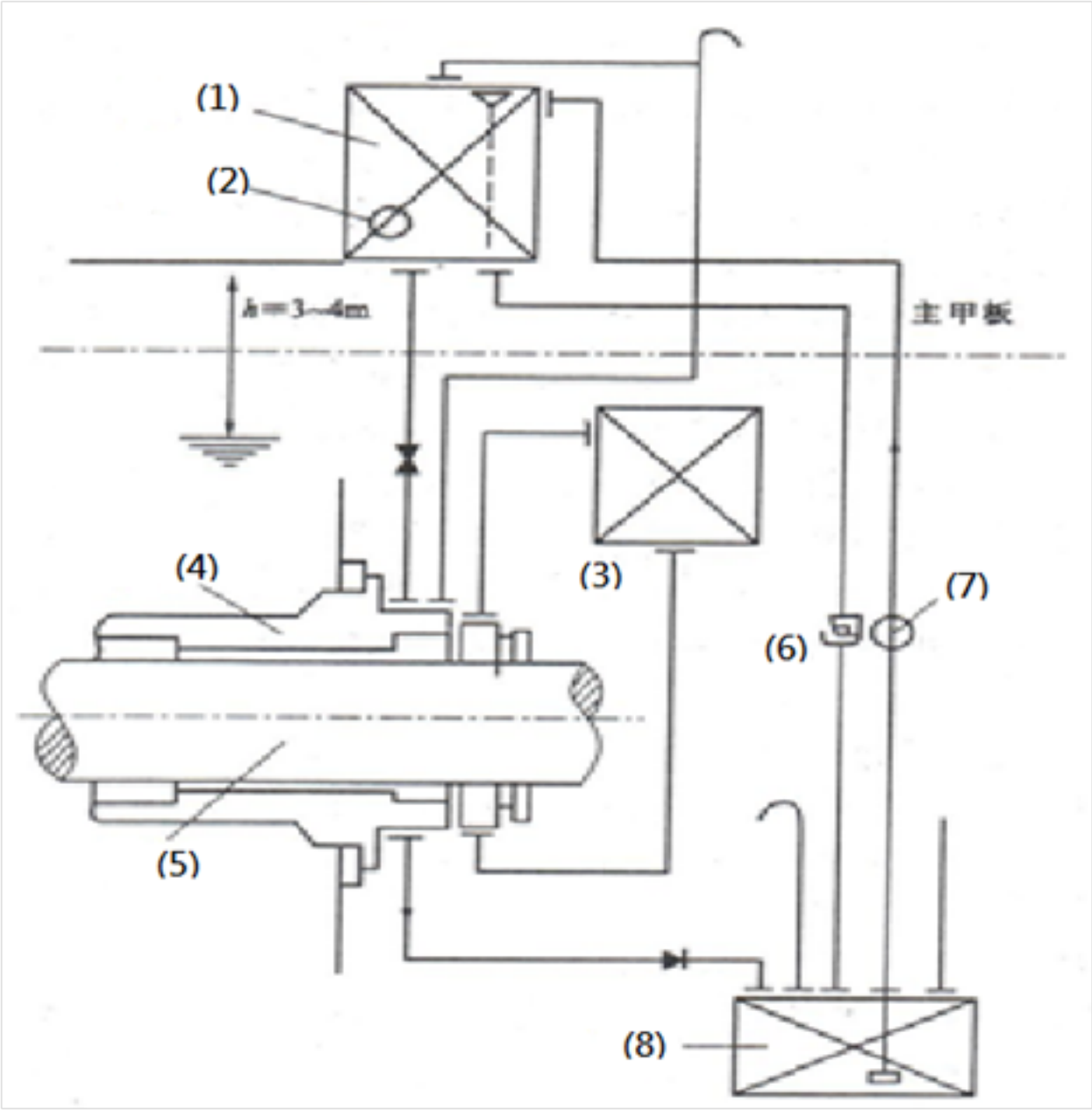
A. (8)
B. (9)
C. (10)
D. (11)

(C) 33. 船舶推進軸系統中，就對軸系(Shaft System)示意圖而言，推力軸(Thruster Shaft)應為下列何者？



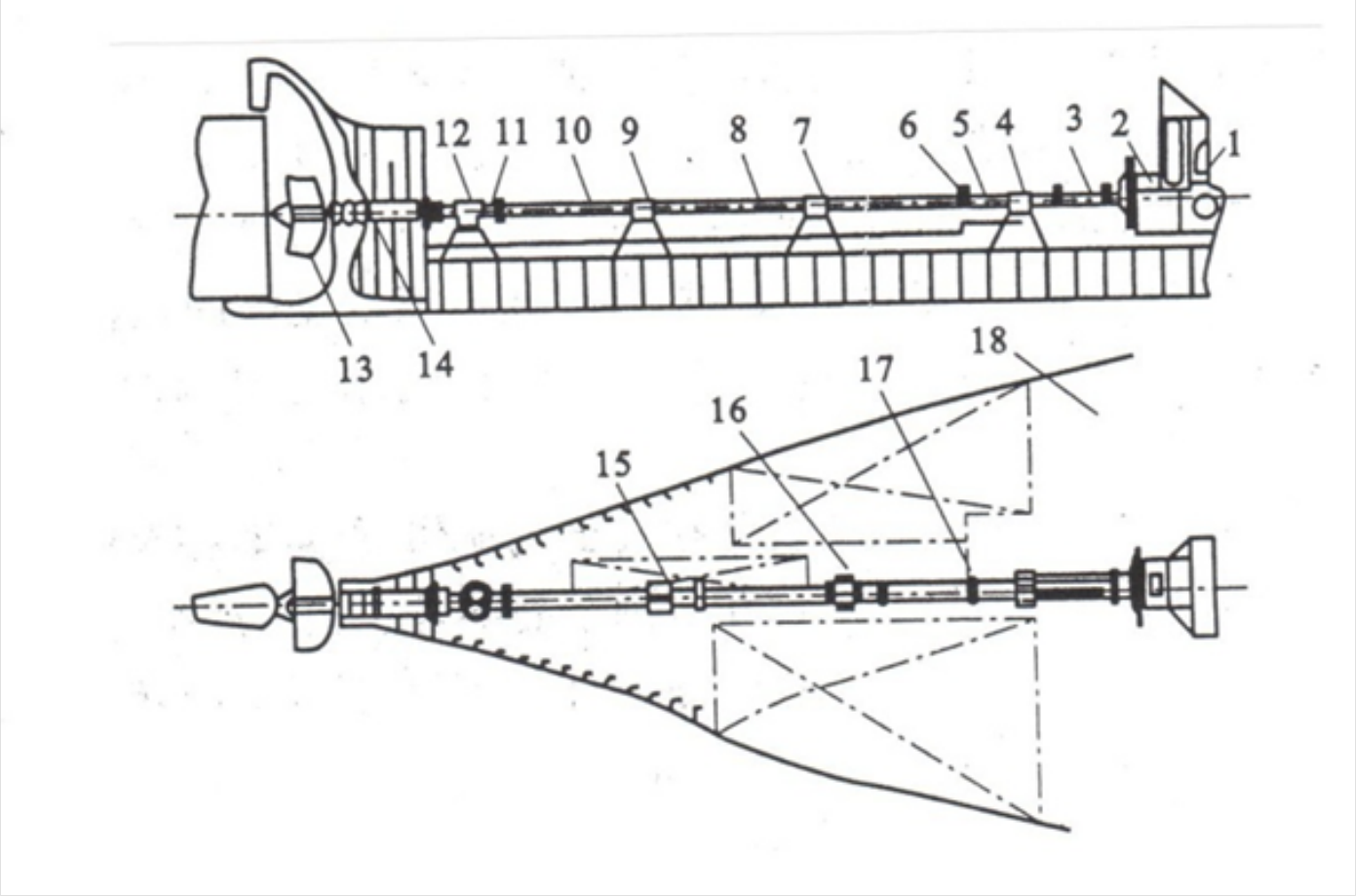
A. (8)
B. (9)
C. (10)
D. (11)

(B) 34. 於船舶推進軸系統中，就艉軸管潤滑系統示意圖而言，低位浮球開關(Float Switch)應為下



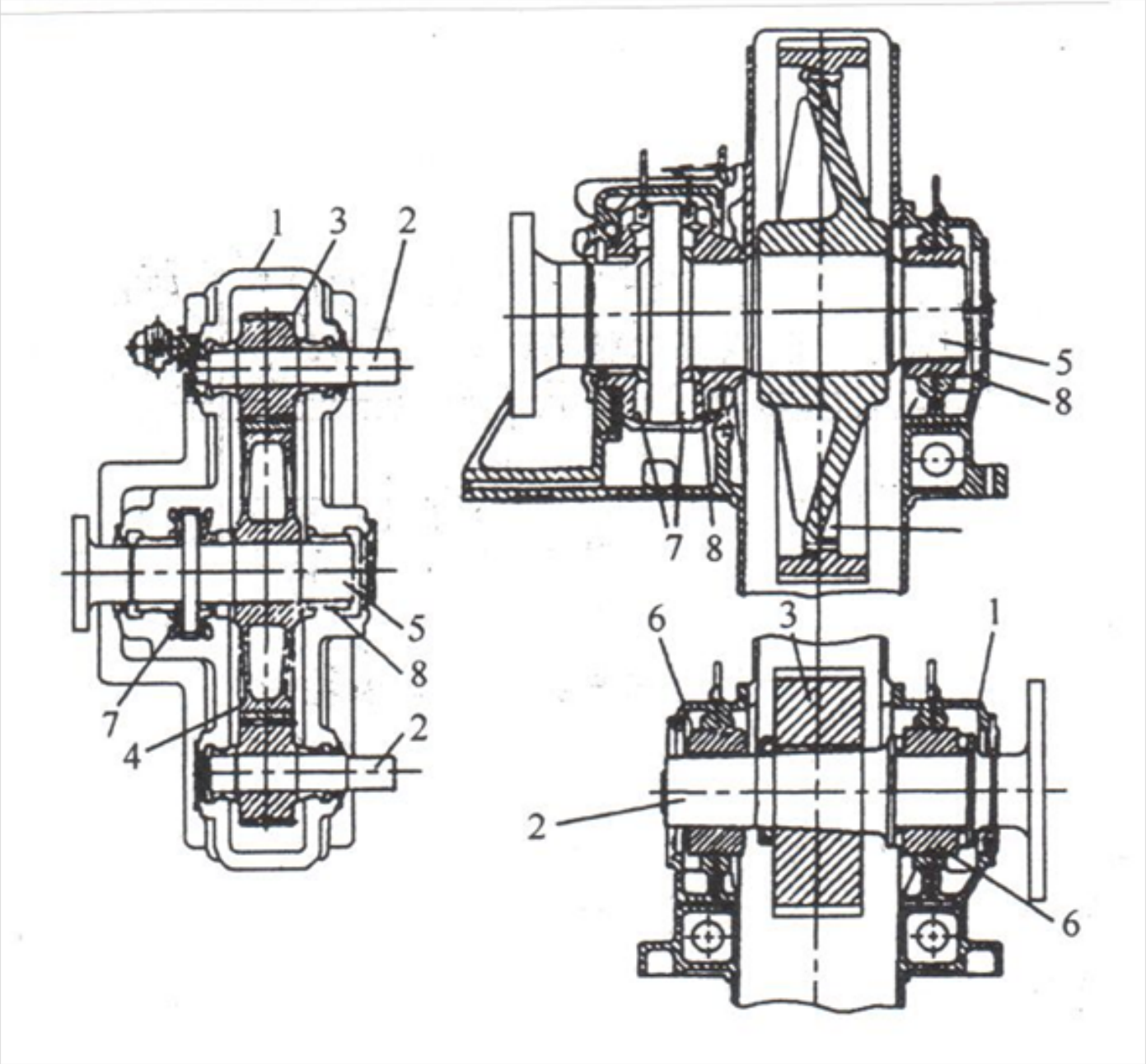
列何者？
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(B) 35. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，中間軸承(Intermediate Shaft Bearing)應為下列何者？



A. (11)
B. (12)
C. (13)
D. (14)

(B) 36. 於船舶推進軸系統中，就單級三齒輪雙機並聯式減速齒輪箱示意圖而言，輸入軸(Input Shaft)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(A) 37. 關於泵的總效率定義，下列何者正確?
A. 有效功率與軸功率之比
B. 理論揚程與實際揚程之比
C. 理論流量與實際流量之比
D. 傳給液體的功率與輸入功率之比

(B) 38. 船舶推進系統，若採用可變螺距螺旋槳(Controlled Pitch Propeller)，可以用來改變航速的因素為何？
A. 主機轉速與螺槳效率
B. 主機轉速與螺距比
C. 主機轉速
D. 螺距比

(D) 39. 採用R134a冷煤的主要原因為何?
A. 廉價
B. 製冷係數高
C. 單位製冷量大
D. 不破壞臭氧層

(D) 40. 一般冷凍系統中滑油分離器通常設置何處?
A. 壓縮機吸入口
B. 儲液器出口
C. 冷凝器出口
D. 壓縮機排出口